

Operazioni con i Radicali

1

Prodotto di radicali: attenzione ai segni dei radicandi!!!

- Nel prodotto di radicali con *indice dispari*, e con almeno un *radicando negativo*, portiamo il segno fuori dalla radice, ottenendo un radicale con radicando positivo.

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{-7} \cdot \sqrt[3]{2} = -\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{2} = -\sqrt[3]{14} = \sqrt[3]{-14}$$

- Se **n è pari**, bisogna fare attenzione alle condizioni di esistenza

$$\sqrt{-7} \cdot \sqrt{2}$$

~~$\sqrt{-14}$~~

5

Quoziente di due radicali

Prof. Vincenzo Resta

- Il **quoziente** di due radicali con lo stesso indice e con radicando positivo o nullo è un radicale con lo **stesso indice** che ha per radicando il **quoziente dei radicandi**

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a:b} \iff \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

con $a \geq 0, b > 0$ e $n \in \mathbb{N} - \{0\}$

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{42} : \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{21}; \quad \sqrt{27} : \sqrt{3} = \sqrt{9} = 3; \quad \sqrt[5]{8} : \sqrt[5]{4} : \sqrt[5]{2} = \sqrt[5]{8:4:2} = 1$$

Se gli indici dei radicali sono diversi, per poter applicare il teorema del quoziente riduciamo i radicali allo stesso indice.

6

Trasporto di un fattore dentro al segno di radice

Prof. Vincenzo Resta

- Dato il prodotto $a \cdot \sqrt[n]{b}$, si può trasportare il fattore a dentro al segno di radice.

Tenendo conto che per indice pari, l'uguaglianza $a = \sqrt[n]{a^n}$ è vera se e solo se $a \geq 0$

$$a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

con $a \geq 0$ se n è pari

$\forall a \in \mathbb{R}$ se n è dispari

$$3 \cdot \sqrt{7} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = \sqrt{63}$$

7

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice

Prof. Vincenzo Resta

- Dopo aver scomposto in fattori un radicando, se un fattore ha esponente uguale all'indice o multiplo dell'indice, possiamo trasportarlo fuori dal segno di radice.

In generale se $a \geq 0$:

$$\sqrt[n]{a^{kn}b} = \sqrt[n]{(a^k)^n} \cdot \sqrt[n]{b} = a^k \cdot \sqrt[n]{b}$$

ESEMPIO

$$\sqrt{63} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{7} = 3\sqrt{7}$$

scomponiamo in fattori il radicale

$$\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3} = 2^2 \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{8 \cdot 9} = \sqrt{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{6 \cdot 9} = \sqrt[3]{2 \cdot 3 \cdot 3^2} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 3 \cdot \sqrt[3]{2}$$

9

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice

Prof. Vincenzo Resta

- Possiamo portare fuori dal segno di radice anche un fattore del radicando che ha esponente m che non è multiplo dell'indice n , a patto che sia $m > n$
- In generale, se $a \geq 0$ e $m:n = q$ con resto r :

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^{n \cdot q + r}} = \sqrt[n]{a^{n \cdot q}} \cdot \sqrt[n]{a^r} = a^q \sqrt[n]{a^r}$$

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{256} = \sqrt[3]{2^8} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2^2} = \sqrt[3]{2^6} \cdot \sqrt[3]{2^2} = 2^2 \cdot \sqrt[3]{2^2} = 4\sqrt[3]{4}$$

2^8 è stato scomposto in 2^6 , con esponente multiplo dell'indice, e 2^2 , con esponente minore dell'indice.

10

Potenza di un radicale

Prof. Vincenzo Resta

- La **potenza** di un radicale positive o nullo è un radicale con lo **stesso indice** che ha per radicando la **potenza del radicando** con lo stesso esponente della potenza del radicale

$$(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$$

con $a \geq 0$ e $n, p \in \mathbb{N} - \{0\}$

ESEMPIO

$$(\sqrt[3]{5})^2 = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25};$$

$$(\sqrt{3})^5 = \sqrt{3^5} = 3^2 \sqrt{3} = 9\sqrt{3}.$$

$$(\sqrt[5]{-2})^4 = (-\sqrt[5]{2})^4 = \sqrt[5]{2^4} = \sqrt[5]{16} \text{ oppure } (\sqrt[5]{-2})^4 = \sqrt[5]{(-2)^4} = \sqrt[5]{2^4} = \sqrt[5]{16}.$$

11

Radice di un radicale

Prof. Vincenzo Resta

- La **radice** di un radicale con radicando positive o nullo è un radicale con lo **stesso radicando** e che ha per indice il **prodotto degli indici**

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

con $a \geq 0$ e $n, m \in \mathbb{N} - \{0\}$

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{5}} = \sqrt[3 \cdot 4]{5} = \sqrt[12]{5}; \quad \sqrt[3]{\sqrt[3]{7}} = \sqrt[3 \cdot 3]{7} = \sqrt[9]{7}; \quad \sqrt[3]{\sqrt[5]{10}} = \sqrt[3 \cdot 5]{10} = \sqrt[15]{10}$$

$$\sqrt[7]{\sqrt[3]{-2}} = \sqrt[7 \cdot 3]{-2} = -\sqrt[21]{2} \text{ oppure } \sqrt[7]{\sqrt[3]{-2}} = \sqrt[7]{-2} = -\sqrt[7]{2}.$$

12

Addizione e sottrazione

Prof. Vincenzo Resta

- Regola generale $\sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{a} \neq \sqrt[n]{a \pm b}$

- Caso particolare: radicali simili

- Due radicali scritti nella forma $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ sono simili se le radici hanno lo stesso indice n e stesso radicando b .

In questo caso si trattano come **monomi simili**

esempio 1 $9\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{16} = 9\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{2^4} = 9\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = (9-3)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

scomporre in fattori
il secondo radicando

semplificare

somma dei
radicali simili

esempio 2 $2\sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{250} = 2\sqrt[3]{2 \cdot 3^3} - \sqrt[3]{2 \cdot 5^3} = 6\sqrt[3]{2} - 5\sqrt[3]{2} = (6-5)\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2}$

scomporre in fattori
il secondo radicandoportare fuori i
fattori possibilisomma dei
radicali simili

esempio 3 $7a\sqrt[4]{a} - a\sqrt{a} + 3a\sqrt[4]{a} + 5a = 10a\sqrt[4]{a} - a\sqrt{a} + 5a$

C.E.: $a \geq 0$ ricerca di radicali
similisomma dei
radicali simili

13

Razionalizzazione

Prof. Vincenzo Resta

- il denominatore è un
RADICALE IRRIDUCIBILE $\sqrt[n]{a}$

- il denominatore è
SOMMA O DIFFERENZE DI DUE
RADICALI QUADRATICI $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^m \cdot a^{n-m}}} =$$

$$= \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m+n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}} =$$

$$= \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b},$$

14

Razionalizzazione

Prof. Vincenzo Resta

- RADICALE IRRIDUCIBILE $\sqrt[n]{a^m}$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \quad \text{con } a > 0 \text{ e } m < n$$

moltiplico e divido per

$$\sqrt[n]{a^{n-m}}$$

ESEMPIO

$$\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{1}{\sqrt[5]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^2}} = \frac{\sqrt[5]{2^5}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{\sqrt[5]{2^2}}{2},$$

$$\frac{1}{\sqrt[7]{x^4}} = \frac{1}{\sqrt[7]{x^4}} \cdot \frac{\sqrt[7]{x^3}}{\sqrt[7]{x^3}} = \frac{\sqrt[7]{x^7}}{\sqrt[7]{x^7}} = \frac{\sqrt[7]{x^3}}{x}, \quad \text{con } x \neq 0.$$

- SOMMA o DIFFERENZA DI 2 RADICALI QUADRATICI

$$\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$$

moltiplico e divido per

$$\sqrt{a} \mp \sqrt{b}$$

per eliminare le radici utilizzando il prodotto notevole "somma * differenza")

ESEMPIO

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}+\sqrt{2};$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{5-3} = \frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{2} = \sqrt{5}-\sqrt{3}.$$

15

Potenze con esponente razionale

Prof. Vincenzo Resta

DEFINIZIONE

Potenza con esponente razionale positivo o nullo

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m},$$

con $a \geq 0$; $m, n \in \mathbb{N}$ e $n \neq 0$.

ESEMPIO

$$7^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$

$$9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$(-5)^{\frac{1}{8}}$ questa potenza non esiste

DEFINIZIONE

Potenza con esponente razionale negativo

$$a^{-\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^m},$$

con $a > 0$; $m, n \in \mathbb{N}$ e $n \neq 0$.

ESEMPIO

$$5^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \sqrt[4]{\frac{1}{125}}$$

$$9^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

$0^{-\frac{2}{3}}$ questa potenza non esiste

18

Potenze con esponente razionale

Prof. Vincenzo Resta

- anche per le potenze con esponente razionale valgono le 5 proprietà delle potenze

PROPRIETÀ	ESEMPIO
1. $a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$	1. $3^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} = 3^{\frac{4}{2}} = 3^2 = 9$
2. $a^{\frac{m}{n}} : a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}$	2. $2^{\frac{1}{2}} : 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{2}$
3. $(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}}$	3. $(5^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{5}$
4. $a^{\frac{m}{n}} \cdot b^{\frac{m}{n}} = (a \cdot b)^{\frac{m}{n}}$	4. $3^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = (3 \cdot 2)^{\frac{1}{3}} = 6^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{6}$
5. $a^{\frac{m}{n}} : b^{\frac{m}{n}} = (a : b)^{\frac{m}{n}}$	5. $14^{\frac{3}{5}} : 7^{\frac{3}{5}} = (14 : 7)^{\frac{3}{5}} = 2^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{2^3} = \sqrt[5]{8}$

La proprietà invariantiva dei radicali si può ricondurre alla proprietà invariantiva delle frazioni all'esponente:

$$\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot m]{a^{p \cdot m}} \leftrightarrow a^{\frac{p}{n}} = a^{\frac{p \cdot m}{n \cdot m}}$$